

Curso Básico de Power BI 2024 – Aula 2 – Editando a Base de Dados com Power Query

Na segunda aula do Curso Básico de Power BI 2024, vou te mostrar como realizar o tratamento de dados no Power Query. Você aprenderá a manipular esses dados pelo Power Query e a extrair informações para criar análises específicas.

Nesta aula do Curso Básico de Power BI 2024, você aprenderá como realizar o tratamento de dados no Power Query.

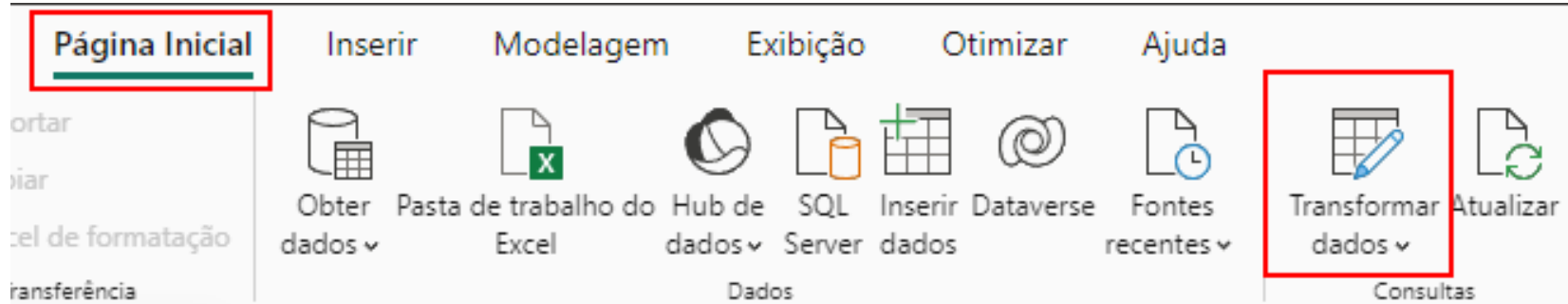
Veremos como unir colunas, extrair dados usando a coluna de exemplos, fazer cálculos para criar análises adicionais, empregar a coluna condicional e muito mais.

Essas técnicas permitirão que você ajuste sua base de dados de acordo com as análises desejadas, tornando a criação do seu relatório final mais fácil e eficiente.

Power Query do Power BI

Nesta aula, continuaremos utilizando o Power Query do Power BI para realizar o tratamento dos dados necessários.

Para isso, é necessário retornar à interface do Power Query. Faça isso clicando em **Transformar dados** na guia **Página Inicial**.

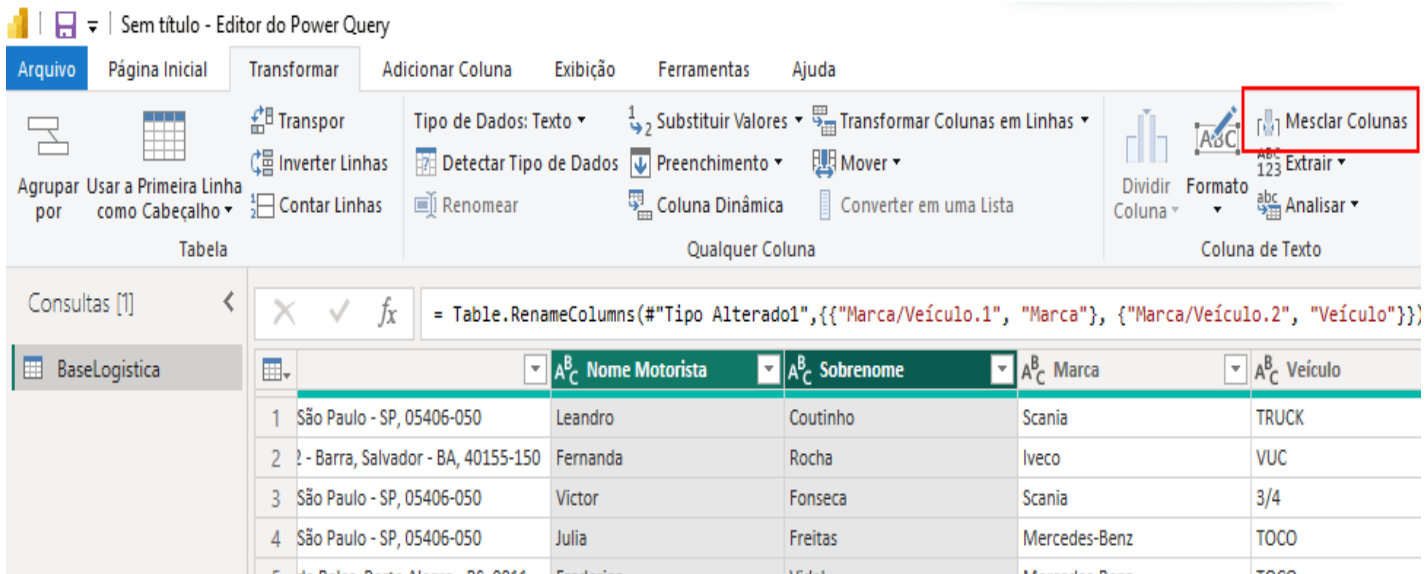


Feito isso, o [Power Query](#) será aberto novamente com a nossa tabela para edição.

Ajustando a Base de Dados – Mesclando Colunas

Se estiver utilizando o arquivo da última aula, é provável que sua tabela já tenha o nome e o sobrenome do motorista em uma única coluna.

Caso contrário, pressione a tecla Ctrl e selecione as colunas **Nome Motorista** e **Sobrenome**, clicando sobre elas com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, na guia **Transformar** do Power Query, clique em **Mesclar Colunas**.



Sem título - Editor do Power Query

Arquivo | Página Inicial | Transformar | Adicionar Coluna | Exibição | Ferramentas | Ajuda

Transformar

Tipo de Dados: Texto ▾

Substituir Valores ▾

Transformar Colunas em Linhas ▾

Dividir Coluna ▾

Formato ▾

Extrair ▾

Analisar ▾

Mesclar Colunas

Consultas [1]

BaseLogistica

Table.RenameColumns(#"Tipo Alterado1",{{"Marca/Veículo.1", "Marca"}, {"Marca/Veículo.2", "Veículo"}})

		A ^B C Nome Motorista	A ^B C Sobrenome	A ^B C Marca	A ^B C Veículo
1	São Paulo - SP, 05406-050	Leandro	Coutinho	Scania	TRUCK
2	2 - Barra, Salvador - BA, 40155-150	Fernanda	Rocha	Iveco	VUC
3	São Paulo - SP, 05406-050	Victor	Fonseca	Scania	3/4
4	São Paulo - SP, 05406-050	Julia	Freitas	Mercedes-Benz	TOCO

Mesclar Colunas

Escolha como mesclar as colunas selecionadas.

Separador

Espaço

Novo nome da coluna (opcional)

Motorista

OK

Cancelar

Basta clicar em **OK** e pronto, a coluna **Motorista** está criada.

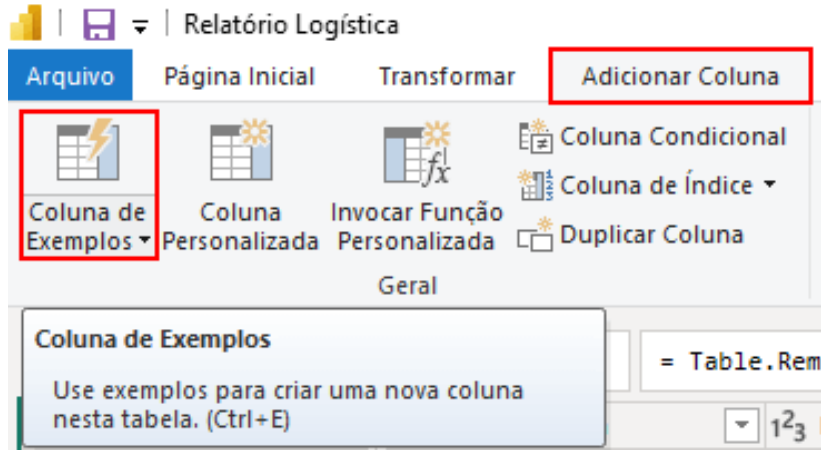
Essa opção abrirá uma nova janela. Selecione o Separador como **Espaço** e o nome da coluna como **Motorista**.

Extrair Dados de uma Coluna

Em algumas situações, precisamos extrair informações de um texto no Power Query para construir nossa análise.

Por exemplo, para analisar quantas entregas foram feitas em cada cidade ou estado, é necessário extrair essas informações do texto contido na coluna **Endereço**.

Vamos realizar essa extração para as cidades onde as entregas foram feitas. Para isso, usaremos a ferramenta **Coluna de Exemplos**, disponível na guia **Adicionar Coluna**.



Entrega	Endereço	Motorista	Marca	Veículo	Coluna1
1	11 R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Leandro Coutinho	Scania	TRUCK	
2	3 Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 - Barra, Salvador - BA, 40155-150	Fernanda Rocha	Iveco	VUC	
3	10 R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Victor Fonseca	Scania	3/4	
4	12 R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Julia Freitas	Mercedes-Benz	TOCO	
5	6 Av. Borges de Medeiros, 3120 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 9011...	Frederico Vidal	Mercedes-Benz	TOCO	
6	8 Rua Antônio Lumack do Monte, 203 - 1 - Boa Viagem, Recife - PE, 5102...	João Araújo	Mercedes-Benz	VUC	
7	9 Rua Antônio Lumack do Monte, 203 - 1 - Boa Viagem, Recife - PE, 5102...	Raquel Tavares	Ford	TOCO	
8	9 D. Ufer da Birail 186 - Inhamitú Din da Inhamitú - DI 93419/000	Thairi Lethna	Renault	PADDETA	

Essa opção funciona como uma “inteligência artificial”, onde fornecemos exemplos das informações que queremos extrair em cada linha da tabela. O Power Query identifica um padrão com base nesses exemplos e replica esse padrão para as outras linhas.

Clique na opção **Coluna de Exemplos** e selecione **De Todas as Colunas**, que para esse caso funcionará normalmente.

Observe que o Power Query gerou uma coluna em branco para que possamos preenchê-la com os exemplos das informações desejadas. Comece preenchendo-a com os nomes das cidades.

	 trega	☒	A ^B _C Endereço	☒	A ^B _C Motorista	☒	A ^B _C Marca	☒	A ^B _C Veículo	Texto Entre os Delimitadores
1		11	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050		Leandro Coutinho		Scania		TRUCK	São Paulo
2		3	Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 - Barra, Salvador - BA, 40155-150		Fernanda Rocha		Iveco		VUC	Salvador
3		10	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050		Victor Fonseca		Scania		3/4	São Paulo
4		12	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050		Julia Freitas		Mercedes-Benz		TOCO	São Paulo
5		6	Av. Borges de Medeiros, 3120 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 9011...		Frederico Vidal		Mercedes-Benz		TOCO	Porto Alegre
6		8	Rua Antônio Lumack do Monte, 203 - 1 - Boa Viagem, Recife - PE, 5102...		João Araújo		Mercedes-Benz		VUC	Recife
7		9	Rua Antônio Lumack do Monte, 203 - 1 - Boa Viagem, Recife - PE, 5102...		Raquel Tavares		Ford		TOCO	Recife
8		2	R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000		Thais Lisboa		Ford		CARRETA	Rio de Janeiro

Com apenas dois exemplos, ele identificará um padrão e replicará para as próximas linhas. Clique em **OK** para criar a coluna e renomeia a como **Cidade**.

	1.2 Custo Combustível		1.2 Custo Manutenção		1.2 Custos Fixos		A ^B _C Cidade	
12,51		41,28		10,41		4,58	São Paulo	
20,49		86,05		15,91		20,05	Salvador	
0,76		0,3		2,89		3,03	São Paulo	
19,91		85,63		24,67		6,89	São Paulo	
5,11		1,53		4,28		1,79	Porto Alegre	
3,04		10,94		12,25		10,99	Recife	
6,4		4,48		3,08		4,57	Recife	
13,61		59,87		4,29		2,83	Rio de Janeiro	
8,56		10,27		9,39		14,03	Belo Horizonte	
8,27		19,01		11,36		5,23	Curitiba	

Agora, podemos realizar o mesmo procedimento para identificar os estados de cada endereço, criando uma nova coluna de exemplos, mas dessa vez passando as siglas dos estados, até o Power Query identificar o padrão.

A ^B _C Endereço	A ^B _C Motorista	A ^B _C Marca	A ^B _C Ve	Personalizar
R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Leandro Coutinho	Scania	TRUCK	SP
Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 - Barra, Salvador - BA, 40155-150	Fernanda Rocha	Iveco	VUC	BA
R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Victor Fonseca	Scania	3/4	SP
R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Julia Freitas	Mercedes-Benz	TOCO	SP
Av. Borges de Medeiros, 3120 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 9011...	Frederico Vidal	Mercedes-Benz	TOCO	RS
Rua Antônio Lumack do Monte, 203 - 1 - Boa Viagem, Recife - PE, 5102...	João Araújo	Mercedes-Benz	VUC	PE
Rua Antônio Lumack do Monte, 203 - 1 - Boa Viagem, Recife - PE, 5102...	Raquel Tavares	Ford	TOCO	PE
R. Visc. de Pirajá, 136 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-000	Thaís Lisboa	Ford	CARRE	RJ
Av. Barão Homem de Melo, 1389 - Nova Granada, Belo Horizonte - M...	Stefan Silva	Volkswagen	TOCO	MG
R. Brasília Itiberê, 3279 - Água Verde, Curitiba - PR, 80250-160	Élio Velucci	Volkswagen	VUC	PR

	1.2 Custo Manutenção	1.2 Custos Fixos	A ^B _C Cidade	A ^B _C Estado
41,28	10,41	4,58	São Paulo	SP
86,05	15,91	20,05	Salvador	BA
0,3	2,89	3,03	São Paulo	SP
85,63	24,67	6,89	São Paulo	SP
1,53	4,28	1,79	Porto Alegre	RS
10,94	12,25	10,99	Recife	PE
4,48	3,08	4,57	Recife	PE
59.87	4.29	2.83	Rio de Janeiro	RJ

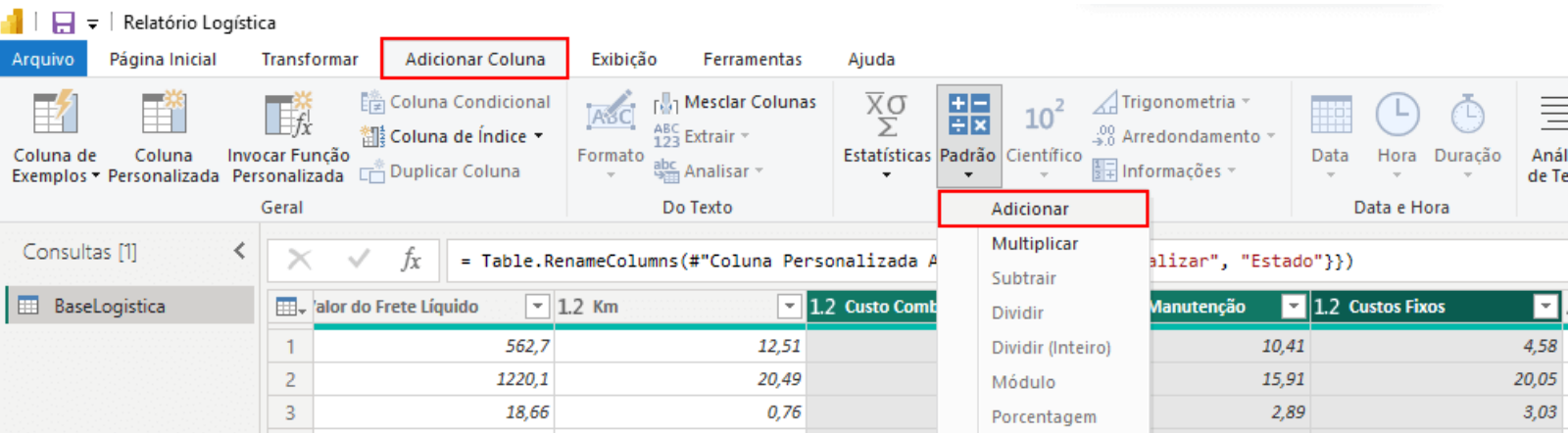
Esse método é eficiente para esse tipo de extração de informação. No entanto, se estiver preenchendo muitos exemplos e o Power Query ainda não identificar um padrão, essa opção pode não funcionar conforme desejado.

Cálculos no Power Query

Outra funcionalidade presente na guia **Adicionar Coluna** é criar uma nova coluna realizando algum [cálculo](#) nela.

Por exemplo, em nossa tabela, temos colunas com os custos de combustível, manutenção e custos fixos. No entanto, dependendo da análise, pode ser mais prático ter uma coluna apenas com o custo total de cada frete feito.

Podemos fazer isso selecionando as três colunas desejadas e, na guia **Adicionar Coluna**, clicar em **Padrão** e **Adicionar**.



Automaticamente, o Power Query criará uma nova coluna chamada **Adição** com a soma dos valores contidos nas três colunas selecionadas.

Table.AddColumn("#Colunas Renomeadas2", "Adição", each List.Sum({[Custo Combustível], [Custo Manutenção], [Custos Fixos]}), type number)

1.2 Custo Combustível	1.2 Custo Manutenção	1.2 Custos Fixos	A ^B C Cidade	A ^B C Estado	1.2 Adição	
12,51	41,28	10,41	4,58	São Paulo	SP	56,27
20,49	86,05	15,91	20,05	Salvador	BA	122,01
0,76	0,3	2,89	3,03	São Paulo	SP	6,22
19,91	85,63	24,67	6,89	São Paulo	SP	117,19
5,11	1,53	4,28	1,79	Porto Alegre	RS	7,6
3,04	10,94	12,25	10,99	Recife	PE	34,18
6,4	4,48	3,08	4,57	Recife	PE	12,13
13,61	59,87	4,29	2,83	Rio de Janeiro	RJ	66,99

Essa soma será aplicada para todas as linhas da tabela, facilitando o trabalho e evitando a necessidade de fazer cálculos manualmente.

Podemos renomear essa coluna para **Custos**, e, como não vamos utilizar as outras colunas para análises individuais, podemos excluir as colunas **Custo Combustível**, **Custo Manutenção** e **Custos Fixos**.

ble.RenameColumns("#Colunas Removidas1",{{"Adição", "Custos"}})

A ^B _C Veículo	1.2 Valor do Frete Líquido	1.2 Km	A ^B _C Cidade	A ^B _C Estado	1.2 Custos
TRUCK	562,7	12,51	São Paulo	SP	56,27
VUC	1220,1	20,49	Salvador	BA	122,01
3/4	18,66	0,76	São Paulo	SP	6,22
TOCO	1054,71	19,91	São Paulo	SP	117,19
TOCO	38	5,11	Porto Alegre	RS	7,6
VUC	136,72	3,04	Recife	PE	34,18
TOCO	72,78	6,4	Recife	PE	12,13
CARRETA	200,97	13,61	Rio de Janeiro	RJ	66,99
TOCO	168,45	8,56	Belo Horizonte	MG	33,69

Repare que, mesmo deletando as colunas dentro do Power Query, a coluna de **Custos** continua funcionando normalmente. Isso ocorre porque elas ainda estão registradas no **Histórico de Alterações** do Power Query e na base de dados original (a tabela no Excel).

Na guia **Adicionar Coluna** vamos em **Data** e depois **Subtrair Dias**.

stica

Transformar **Adicionar Coluna** Exibição Ferramentas Ajuda

Coluna Condicional Coluna de Índice Duplicar Coluna

Formato Mesclar Colunas Extrair Analisar

Estatísticas Padrão Científico Trigonometria Arredondamento Informações

Data Hora Duração Análise de Texto

Idade Somente Data Analisar Ano Mês Trimestre Semana Dia Subtrair Dias Combinar Data e Hora

`= Table.RenameColumns("#Colunas Removidas1",{{"Adição", "Custos"}})`

	Viagem	Data Pedido	Data Entrega	Prazo Entrega
1	1	01/01/2022	11/01/2022	
2	2	01/01/2022	10/01/2022	
3	3	01/01/2022	04/01/2022	
4	4	01/01/2022	02/01/2022	
5	5	01/01/2022	06/01/2022	
6	6	01/01/2022	02/01/2022	
7	7	01/01/2022	05/01/2022	

Isso gerará automaticamente uma nova coluna chamada **Subtração** com a diferença em dias entre as duas datas. Podemos renomeá-la para **Tempo Entrega**.

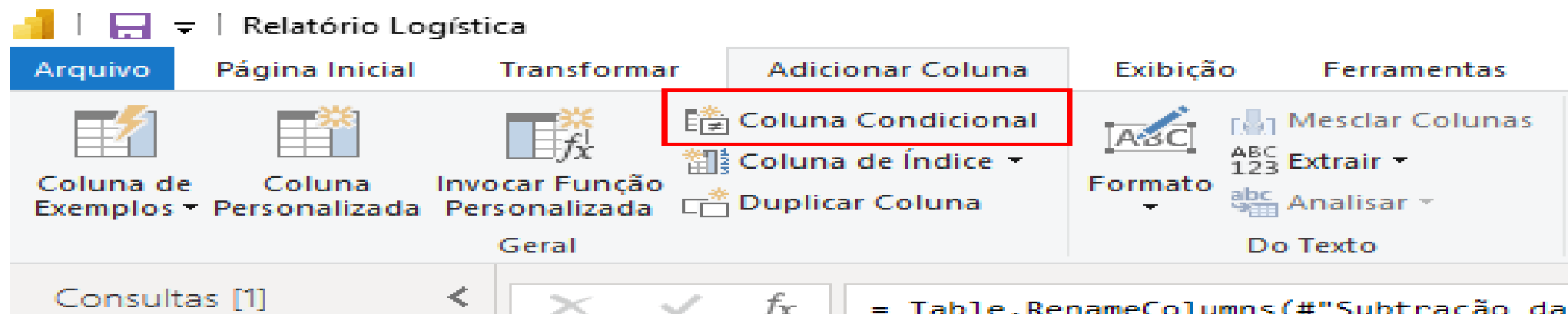
`Subtração da Data Inserida",{{"Subtração", "Tempo Entrega"}})`

	1.2 Km	A ^B _C Cidade	A ^B _C Estado	1.2 Custos	1 ² ₃ Tempo Entrega
562,7	12,51	São Paulo	SP	56,27	10
1220,1	20,49	Salvador	BA	122,01	9
18,66	0,76	São Paulo	SP	6,22	3
1054,71	19,91	São Paulo	SP	117,19	1
38	5,11	Porto Alegre	RS	7,6	5
136,72	3,04	Recife	PE	34,18	1

Agora que já obtivemos o tempo de entrega, podemos criar uma nova coluna para indicar se a entrega foi feita dentro do prazo ou com atraso.

Isso pode ser feito utilizando a ferramenta [Coluna Condicional](#), onde é possível definir a lógica para atribuir o status de entrega. Ou seja, se o tempo de entrega for menor ou igual ao prazo de entrega, o status será **No Prazo**. Caso contrário, o status será **Atrasada**.

Para isso, selecione a opção de Coluna Condicional localizada na guia **Adicionar Coluna**.



Essa opção abrirá uma nova janela para que possamos definir o nome e as condições para a criação da nova coluna.

Adicionar Coluna Condicional

Adicionar uma coluna condicional que é calculada das outras colunas ou valores.

Nome da nova coluna

Status Entrega

	Nome da Coluna	Operador	Valor ⓘ		Saída ⓘ					
Se	Tempo Entrega ▾	é menor que ou i... ▾	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> ▾			Tempo Entrega ▾	Então	ABC 123 ▾	No Prazo	...

Adicionar Cláusula

Senão ⓘ

ABC 123 ▾ Atrasada

OK

Cancelar

É possível adicionar quantas cláusulas forem necessárias, porém, nesse caso, só temos uma condição que precisa ser verificada. Sendo assim, temos a resposta **No Prazo** quando a condição é atendida e **Atrasada** quando não é.

idas4", "Status Entrega", each if [Tempo Entrega] <= [Tempo Entrega] then "No Prazo" else "Atrasada")				
^B _C Cidade	^A _C Estado	¹ ₂ Custos	¹ ₂ ³ Tempo Entrega	^A _B ^C ₁ ₂ ₃ Status Entrega
ão Paulo	SP	56,27	10	No Prazo
alvador	BA	122,01	9	No Prazo
ão Paulo	SP	6,22	3	No Prazo
ão Paulo	SP	117,19	1	No Prazo
orto Alegre	RS	7,6	5	No Prazo
ecife	PE	34,18	1	No Prazo
ecife	PE	12,13	5	No Prazo
io de Janeiro	RJ	66,99	4	No Prazo

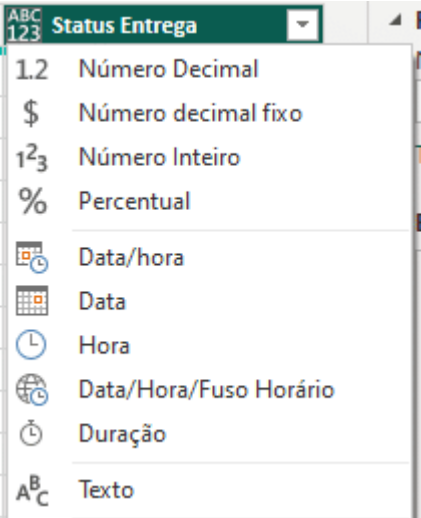
Tipos de Colunas

Observe que ao lado do nome de cada coluna no Power Query, há uma caixa com o tipo específico de informação associada a aquela coluna.

Por exemplo, a coluna **Tempo Entrega** tem o número **123**, indicando que é uma coluna de números inteiros. A coluna **Custos** tem o número **1.2**, sinalizando uma coluna de números decimais, e assim por diante. Cada coluna possui um tipo específico de informação.

ABC Estado	1.2 Custos	123 Tempo Entrega	ABC 123 Status Entrega
SP	56,27	10	No Prazo
BA	122,01	9	No Prazo
SP	6,22	3	No Prazo

Em alguns casos, como na coluna **Status Entrega**, o Power Query não atribuiu um tipo específico a ela, e por isso, ela possui **ABC123** ao lado do nome.



Definir o tipo correto para cada coluna auxilia o Power Query a saber como essas colunas podem ser utilizadas.

Movendo Colunas na Tabela

Sempre que uma nova coluna é criada, o Power Query a posiciona ao final da tabela. No entanto, algumas informações são mais claras de serem compreendidas quando estão próximas de outras colunas similares ou que dialoguem com elas.

Para mover uma coluna no Power Query, basta selecionar e arrastar. Vamos fazer isso para as colunas **Tempo Entrega** e **Status Entrega**.

	 Data Pedido	 Data Entrega	 1 ² ₃ Prazo Entrega	 1 ² ₃ Tempo Entrega	 A ^B _C Status Entrega
1	01/01/2022	11/01/2022	11	10	No Prazo
2	01/01/2022	10/01/2022	3	9	No Prazo
3	01/01/2022	04/01/2022	10	3	No Prazo
4	01/01/2022	02/01/2022	12	1	No Prazo
5	01/01/2022	06/01/2022	6	5	No Prazo
6	01/01/2022	02/01/2022	8	1	No Prazo
7	01/01/2022	06/01/2022	9	5	No Prazo
8	01/01/2022	05/01/2022	2	4	No Prazo

Editar pelo Power Query ou pelo Excel?

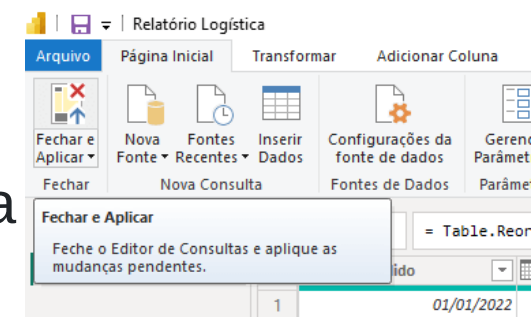
Se observarmos, as edições e tratamentos de dados que realizamos dentro do Power Query também poderiam ser feitas pelo Excel.

No entanto, o Power Query é mais prático, pois podemos criar colunas rapidamente com alguns cliques, sem a necessidade de fórmulas e cálculos. Além disso, as edições feitas no Power Query não afetam a planilha original. Quando trabalhamos, as planilhas geralmente são alimentadas automaticamente por sistemas. Se fizermos modificações diretamente no Excel e a planilha for atualizada, ao baixá-la novamente, perderíamos todas as formatações e tratamentos de dados realizados.

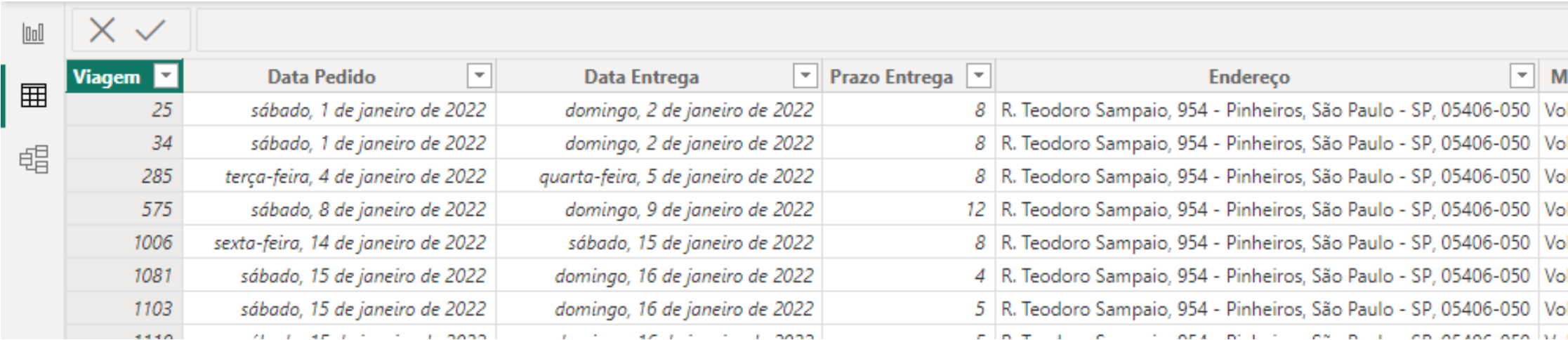
No Power Query, as transformações podem ser aplicadas novamente às novas versões das planilhas sem perder os ajustes feitos anteriormente. Isso evita o risco de perder as configurações feitas.

Essa é a grande vantagem do Power Query: ele preserva a formatação da planilha original e permite aplicar transformações rapidamente quando a base de dados é atualizada.

Agora, vamos ver isso funcionando na prática. Primeiro, podemos clicar em **Fechar e Aplicar** na guia **Página Inicial** do Power Query para finalizar as edições da nossa planilha e levá-la para o Power BI.

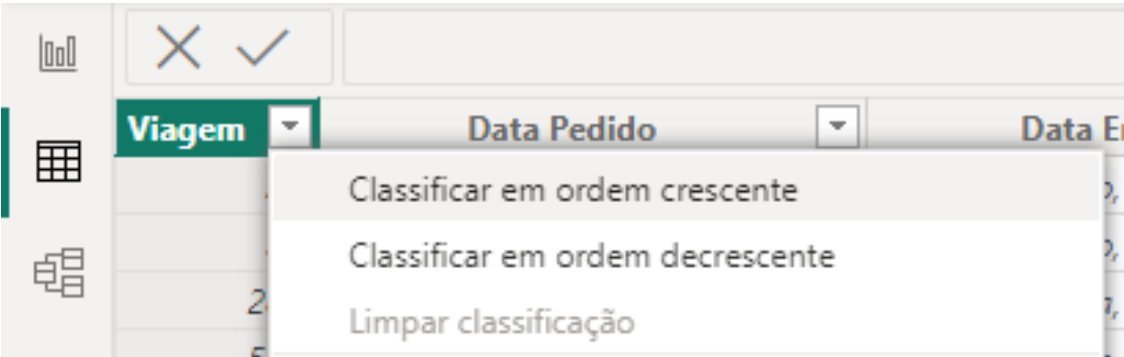


Após isso, na guia **Modo de Exibição de Tabela**, podemos visualizar a nossa tabela tratada e modificada.



Viagem	Data Pedido	Data Entrega	Prazo Entrega	Endereço	M
25	sábado, 1 de janeiro de 2022	domingo, 2 de janeiro de 2022	8	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo
34	sábado, 1 de janeiro de 2022	domingo, 2 de janeiro de 2022	8	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo
285	terça-feira, 4 de janeiro de 2022	quarta-feira, 5 de janeiro de 2022	8	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo
575	sábado, 8 de janeiro de 2022	domingo, 9 de janeiro de 2022	12	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo
1006	sexta-feira, 14 de janeiro de 2022	sábado, 15 de janeiro de 2022	8	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo
1081	sábado, 15 de janeiro de 2022	domingo, 16 de janeiro de 2022	4	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo
1103	sábado, 15 de janeiro de 2022	domingo, 16 de janeiro de 2022	5	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-050	Vo

Para uma melhor visualização, podemos selecionar na coluna **Viagem** para que as informações sejam exibidas em ordem crescente.



Viagem	Data Pedido	Data E
2		
5		

A última viagem registrada que temos nessa tabela é a de número 58980.

58979	sábado, 30 de dezembro de 2023	segunda-feira, 1 de janeiro de 2024
58980	sábado, 30 de dezembro de 2023	segunda-feira, 1 de janeiro de 2024

Vamos simular uma atualização na nossa base de dados. Abra a planilha **BaseLogistica.xlsx** no Excel e acrescente uma linha com informações novas.

58979	58978	30/12/2023	31/12/2023	5	Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 - Barra, Salvador - Carolina	Gusmão
58980	58979	30/12/2023	01/01/2024	2	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 054	Poline
58981	58980	30/12/2023	01/01/2024	3	R. Teodoro Sampaio, 954 - Pinheiros, São Paulo - SP, 054	Bruno
58982	58981	31/12/2023	10/01/2024	5	R. Decio Vilares, 954 - Itapanema, Milão - RJ, 05406-049	Alon

Feito isso, salve e feche o arquivo Excel e volte para o Power BI. A princípio, essa nova linha não será exibida. Para isso, você precisa ir até a guia **Página Inicial** e clicar em **Atualizar**.



Isso trará a planilha atualizada para dentro do Power BI e aplicará novamente todas as edições que fizemos dentro do Power Query.

Viagem	Data Pedido	Data Entrega	Prazo Entrega	Endereço
58981	domingo, 31 de dezembro de	quarta-feira, 10 de janeiro de 2024	5	R. Decio Vilares, 954 - Itapanema, Milão - RJ, 05406-049

Tempo Entrega	Status Entrega	Motorista	Cidade	Estado	Custos
10	Atrasada	Alon Pinheiro	Milão	RJ	15

Isso funcionará tanto para a inserção de informações quanto para a remoção. Quando o banco de dados for atualizado, basta clicar em **Atualizar** no Power BI para que todas as etapas aplicadas anteriormente sejam replicadas na nova versão da planilha.